

v3 Kick Policy 现状分析与局限性

Baseline: v3 (cg_v3_softmask, model_12000) - Kick%=97%, BSpd=8.0, DirA=0.97, Fall%=3%

1. 数据与标注瓶颈

1.1 Contact Phase 手动标注不精确

Contact phase (kick_frame / kick_end_frame) 由人工标注, 存在系统性误差: - 标注基于视觉判断, 无法精确对齐物理接触帧 - 不同 motion 的标注标准不一致 - CG (Contact Graph) 奖励的触发时机直接依赖这些标注——标注偏早会导致 policy 在助跑阶段就尝试发力, 标注偏晚则错过最佳击球窗口 - 下游影响: early_collision_penalty 和 target_point_contact 的边界判断全部受此影响

1.2 Motion 数据量极少

仅有 **2 条** kick motion (hmr4d_1, hmr4d_4), 均为右脚踢球: - 极易 overfitting 到特定轨迹——policy 本质上是在“记忆”两条固定的运动序列 - 无左脚踢球数据, Foot%=100% 看似完美, 实则是数据偏差 - 两条 motion 的 approach 路径、timing、击球角度高度相似, 泛化空间极窄

2. 空间泛化能力评估 (Perturbation Grid)

为量化 v3 的泛化边界, 在 eval 时对球位置施加确定性 XY 偏移 (球仍静止), 5×3 grid, 10 episodes/条件。

2.1 Kick% Heatmap

	y=-0.10	y=0.00	y=+0.10
x=-0.10	95%	100%	95%
x=-0.05	95%	100%	95%
x= 0.00	95%	90%	100%
x=+0.05	95%	100%	100%
x=+0.10	90%	100%	100%

2.2 Success% (outcome) Heatmap

	y=-0.10	y=0.00	y=+0.10
x=-0.10	95%	95%	95%
x=-0.05	95%	95%	95%
x= 0.00	95%	90%	100%
x=+0.05	95%	100%	100%
x=+0.10	90%	100%	100%

2.3 Fall% (outcome) Heatmap

	y=-0.10	y=0.00	y=+0.10
x=-0.10	5%	0%	5%
x=-0.05	5%	0%	5%
x= 0.00	5%	10%	0%
x=+0.05	5%	0%	0%
x=+0.10	10%	0%	0%

2.4 BSpd (peak ball speed, m/s) Heatmap

	y=-0.10	y=0.00	y=+0.10
x=-0.10	7.7	7.9	7.5
x=-0.05	7.7	7.7	7.3
x= 0.00	7.8	7.2	8.3
x=+0.05	7.3	8.0	8.0
x=+0.10	7.5	8.2	7.8

2.5 DirA (ball direction alignment) Heatmap

	y=-0.10	y=0.00	y=+0.10
x=-0.10	0.95	1.00	0.95
x=-0.05	0.95	1.00	0.95
x= 0.00	0.95	0.90	1.00
x=+0.05	0.95	1.00	1.00
x=+0.10	0.90	1.00	1.00

2.6 Early Collision & Miss

所有 15 组条件: **Early Collision = 0%**, **Miss = 0%**。唯一失败模式为 Fall。

2.7 Support Foot Geometry (at contact)

Condition	Lat	Long	YawE	Gnd%
(-0.10,-0.10)	0.23	-0.17	0.33	93%
(-0.10, 0.00)	0.25	-0.23	0.44	91%
(-0.10,+0.10)	0.23	-0.20	0.36	94%
(-0.05,-0.10)	0.21	-0.23	0.37	94%
(-0.05, 0.00)	0.27	-0.21	0.38	94%
(-0.05,+0.10)	0.22	-0.16	0.33	95%
(0.00,-0.10)	0.22	-0.21	0.38	95%
(0.00, 0.00)	0.23	-0.17	0.30	88%
(0.00,+0.10)	0.23	-0.22	0.39	98%
(+0.05,-0.10)	0.23	-0.19	0.31	93%
(+0.05, 0.00)	0.23	-0.19	0.34	99%
(+0.05,+0.10)	0.24	-0.22	0.37	97%
(+0.10,-0.10)	0.20	-0.21	0.37	88%
(+0.10, 0.00)	0.24	-0.20	0.37	94%
(+0.10,+0.10)	0.24	-0.22	0.40	98%

2.8 Grid 实验结论

1. **v3 在 $\pm 10\text{cm}$ 内 Kick% 稳定在 90~100%**, 无 early collision 或 miss
2. **Support foot geometry 在所有条件下几乎不变** (Lat=0.20~0.27m, Long=-0.16~-0.23m) ——policy 走的是同一条轨迹, 泛化来自 motion tracking 的固有容忍度, 而非 policy 主动适应
3. **BSpd 稳定在 7.2~8.3 m/s**, 无系统性退化
4. Baseline (0,0) 的 Kick%=90% 反而低于多数偏移条件, 可能为样本量波动

3. Task 能力局限

3.1 仅支持定点踢球 (Static Kick)

当前 task 设定是: 球静止 $\rightarrow$ 助跑 $\rightarrow$ 一次性踢出。这对应真实足球中的**定位球 (set piece)** 场景。

缺失的核心能力：- **盘带 (Dribbling)**：连续小幅触球控制球的行进方向，需要多次精确触球 - **接球后踢 (First Touch)**：球滚过来时迎球踢出，需要 timing 适应 - **带球过人**：边跑边控球，需要步态和触球的协调

3.2 没有连续交互能力

当前 episode 结构是“一锤子买卖”：- interaction_fail termination 在 motion 结束时检查——球没动就判定失败 - 没有多次触球的奖励机制 - 没有“控球 → 调整 → 再踢”的 episode 设计

4. 动态球处理能力缺失

4.1 静态球假设

训练时球始终静止在参考位置，eval 时球也是静止的。Policy 从未见过：- 球在助跑过程中位置发生变化 - 球有初始速度（滚动/弹跳）- 球被碰到后的位置变化

4.2 滚动球实验 (v9a) 失败分析

v9a 加入 0.3~1.0 m/s 朝机器人方向滚动的球，结果：

指标	v3 (静态)	v9a (滚动)	变化
Kick%	97%	84%	↓13%
BSpd	8.0	4.6	↓43%
KickV	6.7	4.7	↓30%
Early Col	0%	5%	↑
Fall%	3%	11%	↑8%
DirA	0.97	0.90	↓
CΔ (contact timing)	-1	+62	timing 错位

失败原因：- 球以 0.3~1.0 m/s 滚向机器人，approach phase (~1.4s) 内球移动 0.4~1.4m - 球直接滚进助跑路径 → **误触 (early collision)** - Motion tracking reward 强制 policy 走固定轨迹，无法偏离避球 - 没有 ball velocity observation → 无法预判拦截点 - CΔ=+62 帧：接触发生在预期 kick_frame 之后 62 帧，timing 完全错位 - BSpd 下降 43%：球朝机器人运动，相对冲击速度被部分抵消

4.3 根本原因：Motion Reference 与动态环境的冲突

当前架构的核心假设是“环境配合 motion reference”——球放在轨迹终点，robot 走到就踢。当环境变得动态（球会移动），这个假设被打破：- Policy 被 tracking reward 锁定在固定轨迹上 - 即使 policy 通过 anchor_ball_polar 看到球位置变了，也无法偏离轨迹去适应 - 这不只是 observation 的问题，而是 **observation insufficiency + reference-locked reward architecture 的共同问题**。当前 160D obs 仅含 anchor_ball_polar (3D)，缺少 ball velocity、ball-relative foot position 和 kick context；但即使补全 observation，如果 tracking reward 仍然强锁 reference trajectory，policy 也未必会利用这些信息去主动改变轨迹

5. Reward Engineering 冲突

5.1 已实验的辅助 reward 及结果

实验	Reward	结果	失败原因
v71~v74	立足脚平行站位	Kick% ↓	与 motion tracking 冲突，policy 为摆站位牺牲 approach 质量
v71~v74	Orientation 朝向目标	Kick% ↓	与 pelvis_orientation reward 冲突

实验	Reward	结果	失败原因
v75	踢球脚踝锁定	无改善	踝关节力矩小，锁不锁对 BSpd 影响有限
v8a	踢后站稳 (post_strike)	Kick%↓, Fall%↑	post-strike metrics improved, but Kick% decreased and Fall% increased due to PPO credit leakage

5.2 结构性原因

所有辅助 reward 失败的共同模式：1. **与 motion tracking 的 reward 梯度方向冲突**—body_pos/ori/foot_pos 权重重大 (1.0)，新 reward 权重小 (0.05~0.3)，但 PPO 的优势函数会放大小 reward 的影响 2. **作用时序重叠**—辅助 reward 在 contact 前生效时，会干扰 approach 质量；在 contact 后生效时（如 post_strike），通过 value function 反传仍然影响 contact 前的策略 3. **Motion reference 已经隐含了最优策略**—如果 reference 本身就有合理的站位和朝向，tracking reward 已经在引导 policy 做对的事。额外的 dense reward 是冗余甚至矛盾的信号

6. Observation 与架构缺陷

6.1 缺少关键 observation

当前 policy obs (160D) 包含 anchor_ball_polar (距离 + 方位角, 3D)，但缺少：- **Ball velocity** (球速, 3D)：无法预判球的运动轨迹 - **Ball-relative foot position** (球相对于每只脚的位置, 6D)：无法精确调整步伐 - **Kick context** (踢球侧 + phase, 2D)：phase progress 需要 policy 自己从 time 推断

6.2 加新 obs 的代价

加入新 observation 会改变 policy input 维度 (160D → 170D+)，导致：- Stage 1 checkpoint 无法直接加载 → **必须重训 Stage 1** - Stage 1 训练本身需要大量计算资源和时间 - 风险：新 obs 可能引入噪声，如果 reward 没有正确引导 policy 使用新信息，等于白加

6.3 RNN 的理论能力与实际局限

LSTM (2 层, hidden=128) 理论上可以从 anchor_ball_polar 的时序变化推断球速。但：- 需要足够长的训练 (v9a 12k steps 不够) - 推断精度不如直接给 velocity obs - RNN 容易遗忘——长 approach phase (70+ 帧) 后的信息可能丢失

总结：当前瓶颈优先级

优先级	瓶颈	影响	解决路径
P0	Motion data 太少 (2 条)	泛化上限低	采集/生成更多 kick motions
P0	静态球假设	无法处理真实场景	渐进式 ball randomization
P1	Reward 架构冲突	辅助 reward 无法生效	重新设计 reward hierarchy 或 curriculum
P1	缺少 ball velocity obs	无法适应动态球	加 obs + 重训 Stage 1
P2	Contact phase 标注不精确	CG reward 触发偏差	自动化标注 / learned contact detection

7. 架构演进：从 Hard Tracking 到 Semantic Motion Prior

7.1 核心冲突：Tracking 权重过高与环境变化的矛盾

当前 v3 架构最根本的局限在于 Motion Tracking 权重太高，且要求 policy “盲目复现整条轨迹”。

这导致了一个致命的逻辑死锁：1. **轨迹锁定**：Policy 被迫在每一帧都完美贴合 reference motion ($t = 0$ 时在哪里, $t = 80$ 时在哪里)。2. **时序冲突**：如果真实的球位发生了变化（如球在滚动，或者初始位置有 offset），真实的合理踢球时间/位置就会偏离 kick_frame。3. **Reward 互斥**：此时，Policy 面临两难——如果要踢到球，就必须偏离参考轨迹（导致 tracking 严重惩罚）；如果为了拿满 tracking 奖励，就会错过击球时机（导致 interaction fail）。

7.2 范式转变：Reference 是 Prior（先验）而非 Answer（答案）

我们需要改变对待 Motion Reference 的态度。我们希望 policy 学到的是 Motion Reference 的精髓和背后的语义含义，而不是死记硬背一条轨迹。

具体来说，Policy 需要：- **知道什么叫作“跑步”，什么叫作“踢球”，并且能把它们分得开**。- 在接近球时（Approach），动作风格应该像“跑步”（Running Prior）。- 在触球时（Strike），动作风格应该像“射门”（Kicking Prior）。- 至于“**什么时候切换到踢球姿态**”以及“**脚最终落点在哪里**”，应该由当前的环境状态（球的位置、速度）来动态决定，而不是被参考动作的时钟绑死。

7.3 V3.6 Semantic Motion Prior 演进路径

基于上述分析，目前的演进计划（V3.6）包含两个核心机制：

1. **Phase-Dependent Tracking Relaxation（破除轨迹死锁）** - **做法**：不再用单一的高权重贯穿整个 episode。- **Approach 阶段**：保持较强的 tracking 权重，让机器人维持稳定、拟人的跑步步态。- **Pre-strike & Strike 阶段**：平滑且大幅度地**降低 tracking 权重**（特别是摆动腿 foot tracking 放宽至 0，躯干 tracking 减半）。- **意义**：给 policy 释放出足够的“自由度”，允许它根据真实的 ball-foot 几何关系做出主动调整，解决时序冲突。

2. **学习 Semantic Motion Prior（引入 Discriminator）** - **做法**：用离线训练的 Strike Discriminator 提取出的姿态识别分数 (D_{strike}) 来评价当前的动作是否像“踢球”。- **Contact Quality Score**：彻底抛弃基于时钟的 kick_frame 限制。任何时刻的触球，只要姿态对 (D_{strike} 高)、出球效果好 (ball outcome)、用对了脚 (correct foot)，就是一次完美击球。- **意义**：Policy 真正理解了“踢球动作”的语义，而不是仅仅在第 80 帧去触发一个开关。有效防止了“用跑步姿势撞球”的 cheating 行为。

pandoc docs/v3_limitations_analysis.md -o docs/v3_limitations_analysis.pdf -pdf-engine=xelatex -V CJK-mainfont="Noto Sans CJK SC" -V geometry:margin=2.5cm